

§. 基础知识题



要求:

- 1、完成本文档中所有的题目并写出分析、运行结果
- 2、无特殊说明，均使用VS2022编译即可
- 3、直接在本文件上作答，**写出答案/截图（不允许手写、手写拍照截图）**即可；填写答案时，为适应所填内容或贴图，**允许调整**页面的字体大小、颜色、文本框的位置等
 - ★ 贴图要有效部分即可，不需要全部内容
 - ★ 在保证一页一题的前提下，具体页面布局可以自行发挥，简单易读即可
 - ★ **不允许**手写在纸上，再拍照贴图
 - ★ **允许**在各种软件工具上完成（不含手写），再截图贴图
- 4、转换为pdf后提交
- 5、**3月12日前**网上提交本次作业（在“文档作业”中提交）



§. 基础知识题

贴图要求：只需要截取输出窗口中的有效部分即可，如果全部截取/截取过大，则视为无效贴图

例：无效贴图

```
Microsoft Visual Studio 调试控制台  
Hello, world!  
D:\Workspace\VS2019-Demo\Debug\cpp-demo.exe (进程 7484)已退出, 代码为 0。  
按任意键关闭此窗口. . .
```

例：有效贴图

```
Microsoft Visual Studio 调试控制台  
Hello, world!
```



§. 基础知识题 - 浮点数机内存储格式(IEEE 754)理解

附：用WPS等其他第三方软件打开PPT，将代码复制到VS2022中后，如果出现类似下面的**编译报错**，则观察源程序编辑窗的右下角是否为CR，如果是，单击CR，在弹出中选择CRLF，再次CTRL+F5运行即可

```
demo.cpp
demo-cpp (全局范围) main()
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     cout << "Hello, 同济!" << endl;
6     return 0;
7 }
8
```

100 % 未找到相关问题 行: 4 字符: 2 空格 SYS CR

输出

显示输出来源(S): 生成

生成开始于 22:23...

1>—— 已启动生成: 项目: demo-cpp, 配置: Debug Win32 ——

1>demo.cpp

1>D:\Workspace\VS2022-demo\demo-cpp\demo.cpp(1,1): warning C4335: 检测到 Mac 文件格式: 请将源文件转换为 DOS 格式或 UNIX 格式

1>D:\Workspace\VS2022-demo\demo-cpp\demo.cpp(1,10): warning C4067: 预处理器指令后有意外标记 - 应输入换行符

1>MSVCRTD.lib(exe_main.obj) : error LNK2019: 无法解析的外部符号 _main, 函数 "int __cdecl invoke_main(void)" (?invoke_main@YAHXZ) 中引用了该符号

1>D:\Workspace\VS2022-demo\Debug\demo-cpp.exe : fatal error LNK1120: 1 个无法解析的外部命令

1>已完成生成项目 "demo-cpp.vcxproj" 的操作 - 失败。

生成: 0 成功, 1 失败, 0 最新, 0 已跳过

生成于 22:23 完成, 耗时 01.132 秒

错误列表 输出



§. 基础知识题

1、求出下列字符串的长度（要求仿照图例标出具体的字符分解）

"\r\n\t\\A\\t\x1b\"1234\xft\x2f\33" = 15

A. "\bwt\\t\nc\4381\x4e\2as\r\v\"\\a\f" = 20



§. 基础知识题

1、求出下列字符串的长度（要求仿照图例标出具体的字符分解）

"\r\n\t\\A\\t\x1b\"1234\xft\x2f\33" =15

B. "\18\x2e\43\x8w\592\x3a\012\5\321\3\2135\c6" =17



§. 基础知识题

1、求出下列字符串的长度（要求仿照图例标出具体的字符分解）

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
int main()
{
```

```
    cout << "2452098" << endl; //此处必须改为你的学号，否则本作业0分（后续含学号的所有作业要求相同）
    cout << strlen("\23456f") << endl;
    cout << strlen("\43456f") << endl;
    return 0;
}
```

C. 运行上面的程序，贴含本人学号的源程序+编译器的错误信息截图



```
源.cpp  X
Project1  (全局范围)
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main()
5  {
6      cout << "2452098" << endl; //此处必须改为你的学号，否则本作业0分（后续含学号的所有作业要求相同）
7      cout << strlen("\23456f") << endl;
8      cout << strlen("\43456f") << endl;
9      return 0;
10 }
11 error C2022: "284": 对字符来说太大
```

观察编译信息，得到结论如下：

- 1、转义符\后的合法8进制数>3个，则 只会截取前3个8进制数视为合法8进制数，其余视为另外单独的字符。
- 2、转义符\后的合法8进制数≤3个但超出上限377，则 导致编译器报error错，程序无法通过编译。

编译提示中的那个数字是怎么来的？

答：line 8中字符串包含\434， $(434)_8 = (284)_{10}$

认真阅读课件
P. 32-37

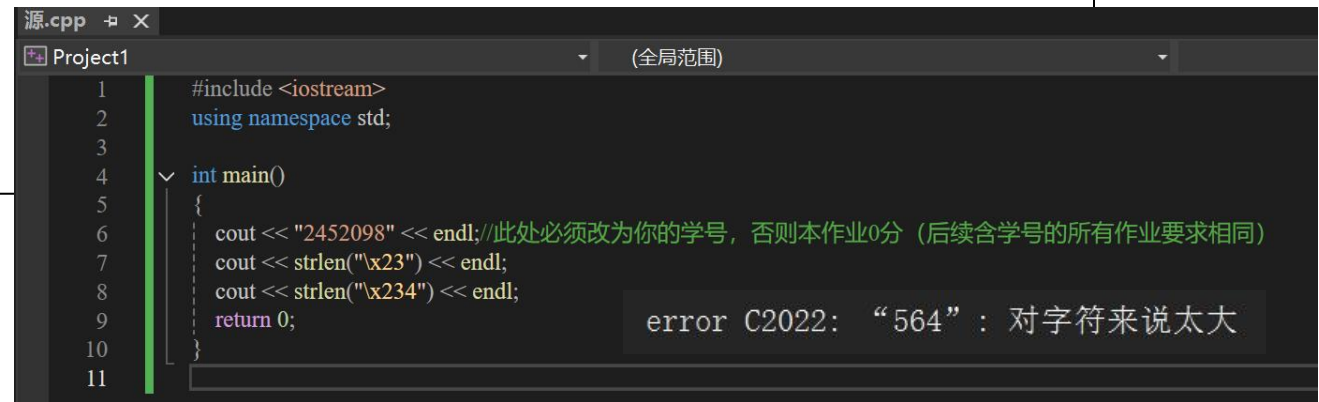


§. 基础知识题

1、求出下列字符串的长度（要求仿照图例标出具体的字符分解）

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    cout << "2452098" << endl; //此处必须改为你的学号，否则本作业0分（后续含学号的所有作业要求相同）
    cout << strlen("\x23") << endl;
    cout << strlen("\x234") << endl;
    return 0;
}
```



D. 运行上面的程序，贴含本人学号的源程序+编译器的错误信息截图

观察编译信息，得到结论如下：

1、转义符\x后的合法16进制数>2个，则 导致编译器报error错，程序无法通过编译。

编译提示中的那个数值是怎么来的？

答：line 8中字符串包含\x234， $(234)_{16} = (564)_{10}$

2、综合CD，在用转义符表示8/16进制时，超过限定的长度的错误处理是 不一致 （一致/不一致）

认真阅读课件
P. 32-37



§. 基础知识题

1、求出下列字符串的长度（要求仿照图例标出具体的字符分解）

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    cout << "2452098" << endl; //此处必须改为你的学号，否则本作业0分（后续含学号的所有作业要求相同）
    cout << strlen("\9876") << endl;
    cout << strlen("\*321") << endl;
    return 0;
}
```

```
源.cpp*  x
Project1 (全局范围)
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main()
5  {
6      cout << "2452098" << endl; //此处必须改为你的学号，否则本作业0分（后续含学号的所有作业要求相同）
7      cout << strlen("\9876") << endl;
8      cout << strlen("\*321") << endl;
9      return 0;
10 }
11
```

warning C4129: "9: : 不可识别的字符转义序列
warning C4129: "*: : 不可识别的字符转义序列"

E. 运行上面的程序，贴含本人学号的源程序+编译器的错误信息截图

观察编译信息，得到结论如下：

1、转义符\后直接跟非法的8进制，则 导致编译器报warning，输出长度为4 。

2、对两个strlen的输出结果进行分析（合理猜测）

答：对line 7，编译器忽略了无效的转义符\，直接处理后续字符9876，故strlen返回4；

对line 8，编译器忽略了无效的转义符\，直接处理后续字符*321，故strlen也返回4。



§. 基础知识题

1、求出下列字符串的长度（要求仿照图例标出具体的字符分解）

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    cout << "2452098" << endl; //此处必须改为你的学号，否则本作业0分（后续含学号的所有作业要求相同）
```

```
    cout << strlen("\xg231") << endl;
```

```
    cout << strlen("\x*231") << endl;
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
源.cpp  X
Project1 (全局范围)
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main()
5  {
6      cout << "2452098" << endl; //此处必须改为你的学号，否则本作业0分（后续含学号的所有作业要求相同）
7      cout << strlen("\xg231") << endl;
8      cout << strlen("\x*231") << endl;
9      return 0;
10 }
11
```

error C2153: 整数文本必须至少具有一位数
error C2153: 整数文本必须至少具有一位数

F. 运行上面的程序，贴含本人学号的源程序+编译器的错误信息截图

观察编译信息，得到结论如下：

- 1、转义符\x后直接跟非法的16进制，则 导致编译器报error错。
- 2、综合EF，在用转义符表示8/16进制时，直接跟非法字符的错误处理是 不一致（一致/不一致）的。